

التبني والتوسع

يختتم هذا الفصل رحلة المبادرة بأصعب مراحلها: أن ينتقل الحل الذي نجح في التجربة إلى الاستخدام الفعلي والواسع. ويتناول الفجوة بين اعتماد الابتكار وتطبيقه، وما يجعل بعض الابتكارات تنتشر أسرع من غيرها، ومخاوف الناس الذين يُطلب منهم التغيير، وجاهزية التوسع، ونقل الملكية.

في هذا الفصل

- 1. فجوة التنفيذ
- 2. لماذا تنتشر بعض الابتكارات أسرع؟
- 3. الإنسان في التبني
- 4. جاهزية التوسع
- 5. نقل الملكية
- 6. مسارات التوسع
- أداة الفصل
- الخلاصة والأسئلة

مدخل

حالة افتتاحية: جامعة سعودية (حالة مركّبة)

طوّر مركز التميز في التعليم بإحدى الجامعات نموذجًا لواجبات المشروعات الابتكارية: يحدد فيه الطالب مشكلة حقيقية في ميدان تخصصه، ويختبر حلًا لها مع مستفيدين فعليين. وجُرب النموذج في ثلاثة مقررات مع أساتذة متحمسين، فكانت النتائج لافتة: مشروعات جادة، وتفاعل كبير، وطلاب أحوالوا مشروعاتهم إلى مسرعة الأعمال. وبعد عرض النتائج على مجلس الجامعة، صدر تعميم بتطبيق النموذج في ستين مقررًا في الفصل

الدراسي التالي. وبعد عام، كان النموذج «مطبّقًا» في كل المقررات على الورق: فأغلب الأساتذة أعادوا تسمية واجباتهم القديمة لتطابق النموذج، ولم يتغير ما يفعله الطلاب فعلاً.

نجح النموذج حين تبناه من اختاره، وتعثر حين فُرض على من لم يُسأل عنه، ولم يُعط الوقت ولا الدعم ليفهمه. وتكرر هذه القصة في المؤسسات بصور كثيرة. ويتناول هذا الفصل لماذا يكون الانتقال من النجاح المحدود إلى الاستخدام الواسع أصعب مراحل الرحلة.

أهداف الفصل

يُتوقع من القارئ بعد دراسة هذا الفصل أن يكون قادرًا على:

- ١ التمييز بين اعتماد الابتكار وتطبيقه الفعلي، وتفسير فجوة التنفيذ.
- ٢ تقييم خصائص الابتكار التي تؤثر في سرعة تبنيه.
- ٣ التعرف على مراحل مخاوف المتبنين وتقديم الدعم المناسب لكل منها.
- ٤ تقييم جاهزية الحل للتوسع، والتمييز بين جوهره القابل للتطبيق الأمين وأطرافه القابلة للتكيف.
- ٥ تخطيط نقل ملكية الحل ومسار توسعه.

فجوة التنفيذ ١-١٥

تميز أدبيات التنفيذ بين اعتماد الابتكار، أي قرار المؤسسة باستخدامه، وتطبيقه، أي استخدامه الفعلي المتسق من الناس المستهدفين. وقد بينت كلاين وسوزا أن كثيرًا من الابتكارات تُعتمد ثم لا تُطبق، أو تُطبق تطبيقًا شكليًا. ورأتا أن فاعلية التطبيق تتوقف على أمرين: **مناخ التطبيق**، أي مدى ما يلمسه الناس من أن استخدام الابتكار متوقع ومدعوم ومكافئ، و**اتساق الابتكار مع قيمهم**، أي مدى رؤيتهم له متوافقًا مع ما يؤمنون به في عملهم (Klein & Sorra, 1996). فإذا كان التطبيق متوقعًا ومطلوبًا والاتساق ضعيفًا، يمثل الناس شكليًا دون اقتناع، وهذا ما حدث في الحالة الافتتاحية.

ويلاحظ كلاين ونايت أن كثيرًا من الابتكارات لا تفشل لأنها غير فعالة، وإنما لأنها لم تُطبق بالقدر الكافي من الجودة والاستمرار لتظهر فاعليتها (Klein & Knight, 2005). ويعني ذلك أن المؤسسة قد تحكم على ابتكار جيد بالفشل وهي في الحقيقة لم تطبقه. ولهذا يحتاج التوسع إلى إدارة لا تقل عناية عن التطوير.

لماذا تنتشر بعض الابتكارات أسرع؟ ٢-١٥

عرض الفصل الأول تعريف روجرز للابتكار. ومن أهم إسهاماته تحديد خمس خصائص للابتكار، كما يدركها المتبنون، تفسر قدرًا كبيرًا من الاختلاف في سرعة تبني الابتكارات (Rogers, 2003). ويعرضها الجدول ١-١٥ مع السؤال الذي طرحه كل منها على فريق التوسع.

جدول ١-١٥ خصائص الابتكار المؤثرة في سرعة تبنيه، بتصرف عن (Rogers 2003)		
الخاصية	معناها	سؤال التصميم
الميزة النسبية	مدى إدراك الناس أن الابتكار أفضل مما يستخدمونه	ما الذي يكسبه المستخدم نفسه، إلى جانب المؤسسة؟
التوافق	اتساقه مع قيمهم وخبراتهم واحتياجاتهم وطريقة عملهم	ما الذي يجب أن يتخلى عنه المستخدم ليتبناه؟
التعقيد	صعوبة فهمه واستخدامه	ما أبسط صورة يمكن أن يبدأ بها؟
قابلية التجريب	إمكان تجربته على نطاق محدود قبل الالتزام	هل يستطيع المستخدم أن يجربه دون أن يخاطر بالكثير؟
قابلية الملاحظة	وضوح نتائجه للآخرين	كيف يرى الآخرون نتائجه لدى زملائهم؟

وتؤكد هذه الخصائص أن التبني يتوقف على إدراك المتبنين لا على صفات الابتكار في ذاتها. فالنموذج في الحالة الافتتاحية كان أفضل بلا شك من منظور المركز، لكنه بدا لكثير من الأساتذة عبثًا إضافيًا معقدًا لا يتوافق مع مقررات صُممت للتلقين والاختبار، ولم تُنح لهم فرصة تجربته قبل الالتزام به. وقد وسّعت مراجعة غرينهالغ وزملائها هذه الخصائص في سياق مؤسسات الخدمات، وأضافت إليها عوامل مثل الاستعداد التنظيمي للتغيير، وقدرة المتبنين على تعديل الابتكار ليناسب سياقهم (Greenhalgh et al., 2004).

الإنسان في التبني

٣-١٥

إذا كان الفصل السابع قد عرض احتياجات المبتكر، فإن هذا القسم يعرض احتياجات من يُطلب منه أن يتبنى ابتكار غيره. فالتبني تغيير في عمل إنسان، ويثير لديه أسئلة ومخاوف مشروعة. وقد طور هول وهورد، في سياق تطبيق الابتكارات التعليمية، نموذجًا لمراحل المخاوف التي يمر بها الناس حين يُطلب منهم تبني ابتكار، وبيّنا أن هذه المخاوف تميل إلى التحول من مستوى إلى آخر، وقد تتداخل لدى الشخص الواحد، وأن الدعم الفعال هو الذي يستجيب للمرحلة التي يمر بها الشخص (Hall & Hord, 2015). ويوضح الشكل ١-١٥ هذه المراحل مجمعة.

المرحلة	سؤال الشخص	الدعم المناسب
الذات الوعي، والمعلومات، والأثر الشخصي	ما هذا؟ وما الذي سيتغير علي؟ هل أستطيع؟	معلومات واضحة، وحوار عن الأثر على العمل والوقت، وطمأنة صادقة
المهمة الإدارة والتنفيذ	كيف أنظم وقتي؟ كيف أتعامل مع هذه المشكلة العملية؟	تدريب عملي، وأدوات جاهزة، ودعم قريب في أثناء التطبيق
الأثر النتائج، والتعاون، وإعادة التركيز	هل يفيد هذا المستفيدين؟ كيف أحسنه؟	بيانات عن النتائج، وتبادل خبرات مع الزملاء، ومساحة للتطوير

شكل ١-١٥ مراحل مخاوف المتبنين مجمعة في ثلاث مجموعات، والدعم المناسب لكل منها، بتصرف عن Hall & Hord (2015).

والخطأ الشائع أن يُخاطب الناس بأسئلة الأثر وهم ما زالوا في أسئلة الذات: أن تُعرض عليهم نتائج الابتكار وفوائده للمؤسسة، وهم يسألون كيف سيؤثر في وقتهم وعملهم وصورتهم أمام الآخرين. ففي الحالة الافتتاحية، عُرضت على الأساتذة نتائج المقررات الثلاثة، ولم يُسأل أحد عن الوقت الإضافي الذي سيتطلبه الإشراف على مشروعات طلاب حقيقية، ولا عن الدعم الذي يحتاجونه. فكان امتثالهم الشكلي استجابة لمخاوف لم يُجب عنها أحد، أكثر منه رفضًا للابتكار.

ويتسق ذلك مع ما عرضه الفصل الثامن عن الثقافة: فالتعميم الإداري يعمل في مستوى القيم المعلنة، بينما يبقى الافتراض الأساسي لدى الأستاذ أن التقويم السنوي والترقية لا يحتسبان هذا الجهد. وتغيير هذا الافتراض أصعب من أن يتحقق بتعميم، ويحتاج إلى آليات غرس الثقافة.

تطبيق مهني

قبل أن تعمم ابتكارًا على زملائك، اجلس مع خمسة منهم ممن لم يشاركوا في تجربته، واسألهم: ما أول ما يقلقك فيه؟ ستعرف من إجاباتهم في أي مرحلة من مراحل المخاوف هم، وما الدعم الذي يحتاجونه قبل أي عرض للنتائج.

جاهزية التوسع ٤-١٥

نبه الفصل الرابع عشر إلى أن التجربة في الظروف المثالية لا تقول شيئًا عن الظروف المعتادة. ويسمى ليست هذه الظاهرة **تأثير هبوط الجهد**: فكثير من البرامج التي تحقق نتائج قوية في تجاربها الأولى تفقد جزءًا كبيرًا من أثرها حين تتوسع. ويرجع ذلك إلى أسباب يمكن توقعها، منها: أن النتيجة الأولى كانت إيجابية بالصدفة، وأن من شاركوا في التجربة لا يمثلون من سيستخدمون الحل لاحقًا، وأن ظروف التجربة لا تمثل ظروف التشغيل، وأن التكلفة ترتفع مع الحجم بدل أن تنخفض (List, 2022).

وفي الحالة الافتتاحية، اجتمع أكثر هذه الأسباب: فأساتذة المقررات الثلاثة متحمسون اختاروا التجربة، وأساتذة المقررات الستين لم يختاروها؛ والمقررات الثلاثة حظيت بدعم المركز المباشر، والستون لم تحظ به. ولذلك تُطرح قبل التوسع أسئلة الجاهزية: هل اختُبر الحل في ظروف تمثل الواقع؟ هل يعمل مع من لم يختاروه؟ ما تكلفته الفعلية بلا دعم استثنائي؟ من سيملكه ويشغله؟

ومن أهم ما يُحدد قبل التوسع التمييز بين **جوهر الحل** و**أطرافه**. فقد لاحظت مراجعة غرينهاغ وزملائها أن الابتكارات التي لها جوهر ثابت محدد وأطراف مرنة يمكن تعديلها تنتشر بسهولة أكبر من الابتكارات الجامدة كليًا أو المرنّة كليًا (Greenhalgh et al., 2004). فالجوهر هو ما يجب أن يبقى كما هو لتبقى القيمة، والأطراف هي ما يمكن لكل وحدة أن تكيفه مع سياقها. ويوضح الشكل ١٥-٢ هذا التمييز.



شكل ١٥-٢ الجوهر الثابت والأطراف المرنة في نموذج واجبات المشروعات الابتكارية. إعداد المؤلف، مع الإفادة من (Greenhalgh et al. (2004

ولو خُدد الجوهر بهذا الوضوح في الحالة الافتتاحية، لاستطاع كل أستاذ أن يكيف النموذج مع مقرره دون أن يفقد قيمته، ولأمكن التمييز بين التطبيق الحقيقي والتطبيق الشكلي بسؤال واحد: هل بقي الجوهر؟

نقل الملكية

٥-١٥

يكثر في المؤسسات أن يطور فريق الابتكار حلًا، ثم «يسلمه» إلى الجهة التي ستشغله، فلا تتبناه. وقد عرضت الحالة الافتتاحية للفصل الثالث عشر صورة من ذلك. والسبب أن الملكية تُبنى في أثناء الرحلة، ولا تُسَلَّم في نهايتها. ويتطلب بناؤها:

- **إشراك المالك المستقبلي من البداية:** أن يكون ممثل الجهة المشغلة عضوًا في الفريق منذ مرحلة التجربة، يشارك في القرارات، ويرى الحل جزءًا من عمله لا عملاً مفروضًا عليه.
- **إدماج الحل في الأنظمة القائمة:** الميزانية، والإجراءات، والوصف الوظيفي، ومؤشرات الأداء. فالحل الذي يبقى خارج هذه الأنظمة يبقى مشروعًا مؤقتًا مهما طال عمره.
- **نقل المعرفة لا الوثائق فقط:** فالمعرفة الضمنية التي اكتسبها فريق التطوير لا تنتقل بالأدلة المكتوبة، وتحتاج إلى فترة عمل مشترك.

- تحديد دور فريق الابتكار بعد النقل: هل ينسحب كليًا، أم يبقى داعمًا لفترة محددة؟ وكيف تُنقل التحسينات اللاحقة؟

ولهذا كان «صوت التشغيل» أحد الأدوار الخمسة في فريق الابتكار، وكان سؤال «من سيشغله؟» من أسئلة بوابة التوسع.

مسارات التوسع ٦-١٥

لا يعني التوسع دائمًا الانتقال من وحدة واحدة إلى المؤسسة كلها دفعة واحدة. ويمكن التمييز بين ثلاثة مسارات، تتفاوت في سرعتها ومخاطرها:

- **التوسع المتدرج:** الانتقال من وحدة إلى عدد قليل من الوحدات المختلفة في ظروفها، ثم إلى المزيد، مع التعلم في كل موجة. وهو أبسط المسارات وأقلها مخاطرة.
- **التوسع بالجذب:** إتاحة الحل لمن يرغب في تبنيه، مع دعم واضح، وإظهار نتائجه، حتى يجذب الآخرين. وهو يحترم الاستقلالية، ويبنى على قابلية الملاحظة.
- **التوسع الشامل:** التطبيق على المؤسسة كلها في وقت واحد. ويناسب الحلول البسيطة المثبتة، أو التي تتطلب طبيعتها تطبيقًا موحدًا.

وفي الجامعة، يقترح هذا الكتاب أن يبدأ إدماج الابتكار في المقررات بعدد محدود من المقررات المشتركة بين التخصصات، ثم يتوسع بالجذب والتدرج معًا: يُتاح النموذج للأساتذة الراغبين مع دعم من مركز التميز، وتُعرض مشروعات طلابهم في يوم الابتكار السنوي، ويحتسب الإشراف عليها في التقويم السنوي. فإذا رأى الأساتذة الآخرون النتائج لدى زملائهم، ووجدوا الدعم والتقدير، تبناه عن اقتناع. ويعود الكتاب إلى هذا التصميم في الفصل العشرين.

مبدأ

التعميم الإداري يصنع الامتثال، والاقتناع يصنع التبني. وأسرع طريق إلى الامتثال الشكلي أن يُفرض ابتكار على من لم يُسأل عنه، ولم يُعط ما يحتاجه ليفهمه.

أداة الفصل: فحص جاهزية التوسع

أجب عن الأسئلة التالية قبل أي قرار بالتوسع، وضع لكل بعد تقديرًا: جاهز، أو جاهز جزئيًا، أو غير جاهز. والبعد غير الجاهز لا يعني إيقاف التوسع بالضرورة، لكنه يحدد ما يجب عمله قبله أو في أثناؤه.

أداة الفصل فحص جاهزية التوسع		
البعد	سؤال الفحص	التقدير
الدليل	هل اختُبر الحل في ظروف تمثل الواقع، ومع من لم يختاروه؟	
الجوهر والأطراف	هل حُدد ما يجب أن يبقى ثابتًا وما يمكن تكييفه؟	
الخصائص المدركة	هل يرى المتبنون ميزته، وتوافقه، وبساطته؟ وهل يستطيعون تجربته؟	
مخاوف المتبنين	هل نعرف مخاوفهم الحالية؟ وهل الدعم مصمم لها؟	
مناخ التطبيق	هل يُتوقع استخدام الحل ويُدعم ويُقدَّر في الأنظمة الرسمية؟	
التكلفة	ما التكلفة الفعلية للتشغيل دون دعم استثنائي؟ ومن يتحملها؟	
الملكية	من يملك الحل؟ وهل شارك في تطويره؟ وهل أُدمج في ميزانيته وإجراءاته؟	
المسار	هل اختير مسار التوسع المناسب: متدرج، أو بالجذب، أو شامل؟	
المتابعة	كيف سنعرف أن التطبيق حقيقي لا شكلي؟	

خلاصة الفصل

- اعتماد الابتكار غير تطبيقه، وفاعلية التطبيق تتوقف على مناخ يدعم الاستخدام، واتساق الابتكار مع قيم المستخدمين.
- يفشل كثير من الابتكارات لأنه لم يُطبق بجودة كافية.

- يتأثر التبني بخمس خصائص كما يدركها المتبنون: الميزة النسبية، والتوافق، والتعقيد، وقابلية التجريب، وقابلية الملاحظة.
- يمر المتبنون بمراحل من المخاوف تبدأ بالذات ثم المهمة ثم الأثر، والدعم الفعال يستجيب للمرحلة التي يمر بها الشخص.
- تفقد كثير من البرامج أثرها عند التوسع لأن التجربة لم تمثل الواقع. ويساعد تحديد الجوهر الثابت والأطراف المرنة على التوسع دون فقدان القيمة.
- تُبنى الملكية على امتداد الرحلة، بإشراك المالك المستقبلي وإدماج الحل في الأنظمة القائمة.
- للتوسع مسارات: متدرج، وبالجذب، وشامل. والتعميم الإداري يصنع الامتثال، والاقتناع يصنع التبني.

مصطلحات الفصل

تطبيق الابتكار Innovation implementation	الاستخدام الفعلي المتسق للابتكار من المستهدفين، بعد قرار اعتماده.
مناخ التطبيق Implementation climate	ما يلمسه الناس من أن استخدام الابتكار متوقع ومدعوم ومكافأ.
مراحل المخاوف Stages of concern	تطور أسئلة المتبنين ومخاوفهم من الذات إلى المهمة إلى الأثر.
تأثير هبوط الجهد Voltage effect	تراجع أثر البرنامج حين يتوسع من التجربة إلى التطبيق الواسع.
الجوهر والأطراف Hard core and soft periphery	التمييز بين ما يجب أن يبقى ثابتاً في الابتكار وما يمكن تكييفه مع كل سياق.

أسئلة للمراجعة والمناقشة

- ١ ما الفرق بين اعتماد الابتكار وتطبيقه؟ ولماذا قد يُحكم على ابتكار جيد بالفشل؟ **فهم**
- ٢ قيم ابتكاراً تعمل على تعميمه بالخصائص الخمس في الجدول ١-١٥، وحدد أضعفها. **تطبيق**

حلل الحالة الافتتاحية بمفاهيم مراحل المخاوف وتأثير هبوط الجهد ومناخ التطبيق. تحليل

٣

حدد الجوهر الثابت والأطراف المرنة لابتكار في مؤسستك. تطبيق

٤

«التعميم الرسمي من القيادة أسرع طريق لتبني الابتكار». قوّم هذه العبارة. تقييم

٥

